

УДК xxx.yyy

А. А. Цветкова, В. Н. Чиняев

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Алгоритм решения линейной задачи оптимального двухимпульсного перехода между эллиптическими орбитами

Ключевые слова:*A. A. Tsvetkova, V. N. Chiniaev*

Moscow Institute of Physics and Technology

Algorithm for solving the linear problem of optimal two-impulse transfer between elliptical orbits

Abstract in English

Key words: keywords in English

1. Введение

Задачи построения орбитальных переходов относятся к числу основных задач проектирования движения космических аппаратов (КА). При выполнении межорбитальных манёвров существенное значение имеет выбор параметров управления, обеспечивающих требуемый переход при минимальных затратах характеристической скорости. Особенно важной является задача построения двухимпульсных переходов, поскольку такая схема управления сочетает относительную простоту реализации с возможностью получения малозатратных траекторий.

Задачам оптимального управления движением космических аппаратов и построения малозатратных орбитальных переходов посвящено значительное число работ. На практике двухимпульсный переход обычно реализуется для конкретных случаев. В модели Лоудена принимаются ограничения на взаимное расположение исходной и конечной орбит. Для оптимизации импульсных перелётов Ильиным используется вариационный подход, основанный на совместном решении фазовой и сопряжённой систем уравнений. В работах Баранова разработаны эффективные аналитические и численно-аналитические методы для около-круговых орбит.

Таким образом, существующие подходы либо используют специальные предположения о параметрах и взаимном расположении орбит, либо требуют решения итерационной оптимизационной задачи. В связи с этим представляет интерес получение более явного условия оптимальности для линейной двухимпульсной задачи перехода между эллиптическими орбитами.

В настоящей работе рассматривается линейная задача двухимпульсного перехода между эллиптическими орбитами в поле точечного притягивающего центра. В качестве критерия оптимальности используется суммарная характеристическая скорость

$\Delta V = |\Delta V_1| + |\Delta V_2|$. В отличие от подходов, ориентированных преимущественно на околокруговое движение, предлагаемый алгоритм не использует предположение о малости эксцентриситета опорной орбиты.

Целью работы является построение алгоритма решения линейной задачи оптимального двухимпульсного перехода между эллиптическими орбитами и получение аналитического условия оптимальности при фиксированных точках их приложения.

Особенностью предлагаемого подхода является аналитическое сведение задачи минимизации суммарной характеристической скорости при фиксированных точках приложения импульсов к решению алгебраического уравнения четвёртой степени. После параметризации множества допустимых решений через одну скалярную переменную условие стационарности этой функции после преобразования приводит к уравнению четвёртой степени. Среди допустимых корней которого определяется решение, обеспечивающее минимальное значение ΔV . Таким образом, многомерная задача определения компонент двух импульсов при фиксированных долготах сводится к одномерной задаче с конечным числом кандидатов на оптимум.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования предложенного алгоритма для построения малозатратных двухимпульсных переходов между эллиптическими орбитами. Получаемые решения также могут использоваться в качестве начального приближения при решении более сложных задач траекторной оптимизации.

Статья построена следующим образом. Во втором разделе приводится постановка линейной задачи двухимпульсного перехода. В третьем разделе выполняется параметризация множества допустимых решений и выводится функция суммарной характеристической скорости. Далее получено условие оптимальности и показано его сведение к алгебраическому уравнению четвёртой степени. В заключительных разделах рассматривается алгоритм выбора решения и приводятся результаты численных экспериментов.

2. Постановка задачи

Для описания орбитального движения КА используются модифицированные равноденственные элементы:

$$\begin{aligned} \mathbf{y} &= (a, h, k, p, q, \lambda)^T, \\ h &= e \sin(w + I\Omega), \quad k = e \cos(w + I\Omega), \\ p &= \left[\tan \frac{i}{2} \right]^I \sin \Omega, \quad q = \left[\tan \frac{i}{2} \right]^I \cos \Omega, \quad \lambda = M + w + I\Omega, \end{aligned}$$

где I — ретроградный фактор, a, e, w, i, Ω — классические кеплеровские элементы, M — средняя аномалия. Помимо средней долготы λ будет использоваться истинная долгота $L = \nu + w + I\Omega$. Преимущество модифицированных равноденственных элементов состоит в том, что они не имеют особенностей.

Рассматривается переход КА с заданной начальной орбиты на конечную при помощи двух мгновенных импульсов скорости ΔV_1 и ΔV_2 , прикладываемых в заданных точках орбиты. Положение точек приложения импульсов определяется средними долготами λ_1 и λ_2 .

В линейном приближении требуемое изменение орбитальных элементов

$$\Delta \mathbf{y} = (\Delta a, \Delta h, \Delta k, \Delta p, \Delta q)^T$$

связано с компонентами импульсов соотношением

$$\Delta \mathbf{y} = B_1 \Delta V_1 + B_2 \Delta V_2, \quad (1)$$

где B_1 и B_2 — матрицы чувствительности орбитальных элементов к импульсу скорости, вычисленные в точках приложения первого и второго импульсов соответственно.

Среди всех пар импульсов, удовлетворяющих линейному условию перехода, требуется найти пару, минимизирующую суммарную характеристическую скорость

$$J = \|\Delta V_1\| + \|\Delta V_2\| \rightarrow \min.$$

- 1.
2. *Diallo M.S., Kulesh M., Holschneider M., Sherbaum F., Adler F.* Characterization of polarization attributes of seismic waves using continuous wavelet transforms // *Geophysics*. 2006. V. 71, N 3. P. 67–77.

References

1. *Shevchenko D.V., Shevchenko V.P.* Selection and optimization of constructing autonomous seismic detection struction a landmark type. Proceedings of the VIII Russian scientific conference «Modern security technology and means of complex security objectives». 2010. P. 128–133. (in Russian).
2. *Diallo M.S., Kulesh M., Holschneider M., Sherbaum F., Adler F.* Characterization of polarization attributes of seismic waves using continuous wavelet transforms. *Geophysics*. 2006. V. 71, N 3. P. 67–77.
3. *Lyons R.* Digital signal processing. Moscow : Binom, 2006. P. 361–369. (in Russian).

Сведения об авторах статей

(на момент подачи статьи)

Название статьи

Цветкова Амелия Антоновна (МФТИ) tsvetkova.aa@phystech.edu

Чиняев Владимир Николаевич (МФТИ) chiniaev.vn@phystech.edu

пїSnїSnїSnїSnїSnїS пїSnїS
пїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS пїSnїSnїSnїSnїSnїS
(пїS пїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS пїS пїSnїSnїSnїS пїS 7.0.5-2008)

3. *Цветкова А.А., Чиняев В.Н.* Название // пїSnїSnїSnїSnїS пїSnїSnїSnїS. 2025. пїS. 17, № 1. пїS. 1–

Tsvetkova A.A., Chiniaev V.N. Title // Proceedings of MIPT. 2025. V. 11, N 1. P. 1–3.